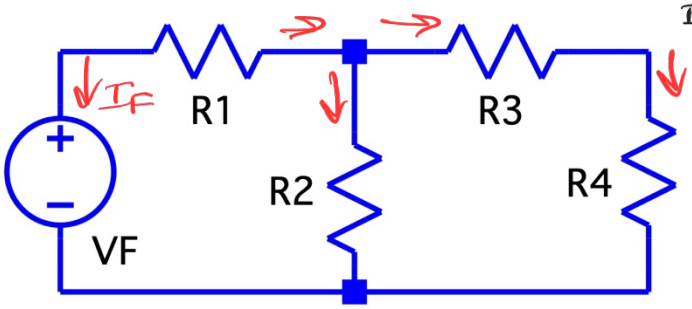
1. Considere o circuito seguinte e situações diferentes em cada alínea. Sentidos concordantes I e V



a) Com $V_F = 10\,V$ e $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = 1\,k\Omega$, verifique a conservação de energia.

b) Com $V_F = 9\,V$, $V_{R1} = 3\,V$, $I_{R3} = 2\,mA$, $R_2 = 6\,k\Omega$ e $R_4 = 2\,k\Omega$, calcule R_1 e R_3.

c) Sem indicar exemplos numéricos, considere que o valor de R_4 diminui, mantendo os valores dos elementos restantes. Indique de que forma varia cada valor de tensão e de corrente de todos os elementos do circuito: aumenta, diminui ou mantém-se.

a)

	V(V)	I(mA)	P(mW)
VF	10	-6	-60
R1	6	6	36
R2	4	4	16
R3	2	2	4
R4	2	2	4

+ ou ✓

b)

$R_1 = 1\,k\Omega$

$R_3 = 1\,k\Omega$

c) $R_4 \downarrow$

	V	I
VF	=	↑
R1	↑	↑
R2	↓	↓
R3	↑	↑
R4	↓	↑

= mantém-se

↑ aumenta

↓ diminui

|V| e |I| ou sentidos com valores positivos.

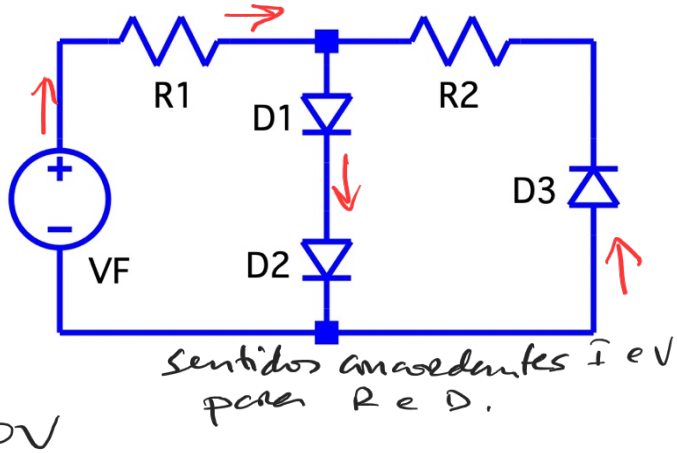
Apenas soluções

2. Considere o circuito seguinte com díodos iguais de tensão em condução $V_D = 2\,V$.
A fonte de tensão pode assumir os valores $-10\,V \leq V_F \leq +10\,V$.

a) $R_1 = R_2 = 1\,k\Omega$. Escolha valores para a fonte de tensão de modo a obter cada díodo em condução. Para cada caso, calcule tensão e corrente de todos os elementos do circuito.

b) Considere $R_1 = R_2 = 1\,k\Omega$. Calcule o valor da fonte para obter $I_{D2} = 2\,mA$. Calcule o valor da fonte para obter $I_{D3} = 2\,mA$.

c) Com $V_F = 10\,V$, $P_{D,máx} = 50\,mW$ e $P_{R,máx} = 125\,mW$, calcule o valor limite para R_1.



a) exemplos: $V_F = \pm 10V$

$V_F = +10V$
D1 e D2 condução
D3 corte

$V_F = -10V$
D1 e D2 corte
D3 condução

	V(V)	I(mA)
VF	10	6
R1	6	6
R2	0	0
D1	2	6
D2	2	6
D3	-4	0

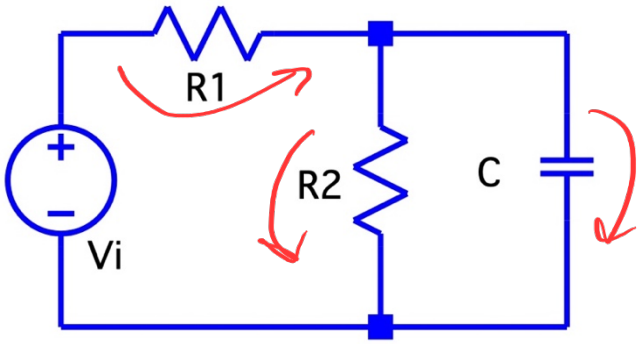
	V(V)	I(mA)
VF	-10	-4
R1	-4	-4
R2	4	4
D1	-3	0
D2	-3	0
D3	2	4

b) $I_{D_2} = 2mA \rightarrow V_F = 6V$
$I_{D3} = 2mA \rightarrow V_F = -6V$

c) $R1_{mínimo} = 288\,\Omega$

Apenas soluções

3. Considere o circuito seguinte com V_i fonte de onda quadrada de $V_{i,máx} = 8\,V$, $V_{i,mín} = 0\,V$ e duty-cycle=50%. $R_1 = 1\,k\Omega$, $R_2 = 3\,k\Omega$ e $C = 1\,pF$.



a) Calcule a frequência máxima $f_{máx}$ do sinal da fonte que permite atingir regime estacionário em cada semi-período. Calcule as tensões inicial e em regime estacionário para todos os elementos do circuito e para cada semi-período do sinal da fonte.

b) Esboce os sinais $v_i(t)$, $v_C(t)$ e $v_{R1}(t)$, para uma frequência do sinal da fonte à sua escolha e $f < f_{máx}$. Indique todos os pontos importantes.

c) Se se pretender operar a uma frequência de $500\,MHz$, calcule o valor limite do condensador C, mantendo os valores dos elementos restantes.

a) $\tau = 750\,ps$ $T_{mín} = 7{,}5\,ns$ $f_{máx} = 133\,MHz$

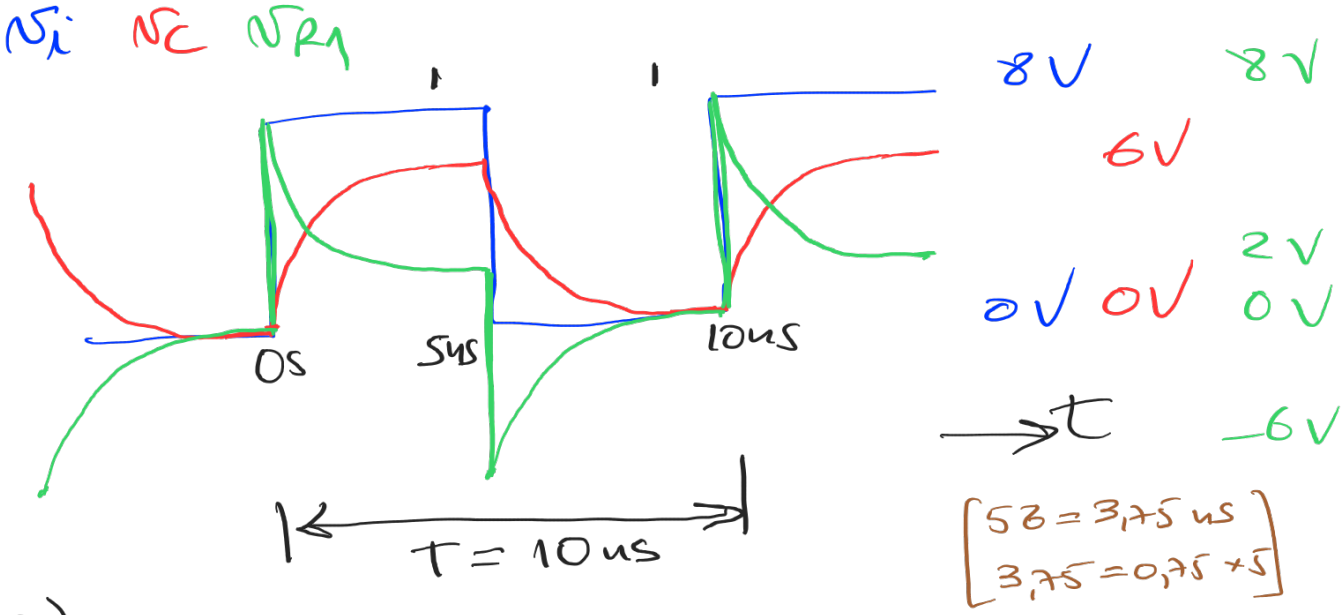
$V_i = 8V$ $V_i = 0V$

$V_{R1i} = 8V$ $V_{R1f} = 2V$ $V_{R1i} = -6V$ $V_{R1f} = 0V$

$V_{R2i} = 0V$ $V_{R2f} = 6V$ $V_{R2i} = 6V$ $V_{R2f} = 0V$

$V_{Ci} = 0V$ $V_{Cf} = 6V$ $V_{Ci} = 6V$ $V_{Cf} = 0V$

b) exemplo $f = 100\,MHz$



c) $C_{máxima} = 266\,fF$

Apenas soluções